LAPORAN TUGAS KELOMPOK 1
ARSITEKTUR PERANGKAT LUNAK

LAYANAN PEMINJAMAN RUANG LABORATORIUM

KELOMPOK III-07

Rendi Pratama (13020240184)

Muh. Fahmi Ashar (13020240333)

Muh. Ammar Samkhan (13020240112)

Muhammad Adrian (13020240262)

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
2026

DAFTAR ISI

BAB I - PENDAHULUAN	3
BAB II - KONTEKS DAN KEPUTUSAN ARSITEKTUR	4
BAB III - KARAKTERISTIK DAN ATRIBUT KUALITAS	7
BAB IV - PENUTUP	12
DAFTAR PUSTAKA	12
LAMPIRAN	13

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Gambaran layanan

Layanan peminjaman ruang laboratorium FIKOM UMI merupakan bagian layanan pendukung kampus. Rancangan membahas ketersediaan ruang, pengajuan, verifikasi dan persetujuan, pencatatan penggunaan serta riwayat. Layanan diharapkan mengurangi bentrokan jadwal dan memudahkan pemantauan status.

1.2 Ruang lingkup

Kasus penggunaan	Aktor dan hasil
Melihat ketersediaan	Mahasiswa/dosen melihat ruang dan jadwal.
Mengajukan peminjaman	Mahasiswa/dosen mengirim identitas, tujuan, ruang dan waktu.
Memverifikasi dan menyetujui	Admin/pengelola memeriksa jadwal dan memutuskan permohonan.
Mencatat penggunaan	Asisten/admin mencatat waktu dan kondisi ruang setelah digunakan.
Melihat riwayat	Peminjam melihat status; admin memantau riwayat penggunaan.

Pembahasan dibatasi pada ruang laboratorium, tidak termasuk peminjaman alat secara terpisah. Kegiatan akademik terjadwal menjadi pertimbangan prioritas; ketentuan operasional perlu dikonfirmasi.

1.3 Sumber data

Analisis memakai keterangan pengalaman asisten laboratorium, pengalaman pengguna yang dicatat pada A4, dan referensi arsitektur. Informasi publik serta pengamatan dapat melengkapi konfirmasi. Identitas narasumber tidak dicantumkan; ringkasan sumber tersedia pada lampiran.

BAB II
KONTEKS DAN KEPUTUSAN ARSITEKTUR

A1. Empat konteks arsitektur

Konteks	Analisis
Teknis	Klien–server, REST API dan basis data relasional; integrasi SIAKAD/SSO dan gateway notifikasi diusulkan.
Siklus hidup	Modul dan aturan yang disimpan sebagai data mendukung pemeliharaan dan perubahan.
Bisnis	Ketersediaan jadwal, verifikasi dan persetujuan mengatur peminjaman ruang.
Profesional	Perancang dan pengelola membahas keputusan, batasan, hak akses dan konsekuensinya.

A2. Stakeholder dan power/interest

Stakeholder	Kebutuhan	Power / interest
Mahasiswa	Ketersediaan, pengajuan mudah dan status	Rendah / tinggi
Dosen	Kepastian jadwal dan pengajuan	Rendah / tinggi
Asisten lab	Jadwal dan pencatatan penggunaan	Rendah / tinggi
Admin lab	Verifikasi, data ruang, cegah bentrok	Tinggi / tinggi
Kepala lab / pengelola	Kebijakan, persetujuan dan pengawasan	Tinggi / tinggi

Power / Interest	Rendah	Tinggi
Tinggi	Keep satisfied — belum ada stakeholder	Manage closely — admin dan kepala lab
Rendah	Monitor — belum ada stakeholder	Keep informed — mahasiswa, dosen, asisten lab

Gambar A2. Peta power/interest berdasarkan stakeholder yang tercatat dalam A2.

A3. Batasan teknologi, bisnis dan operasional

Kode	Batasan dan dampak
T1	Ruang lingkup hanya ruang lab: data dan fitur difokuskan pada ruangan dan jadwal.
T2–T3	Ketersediaan bergantung pada data jadwal dan akses jaringan; perlu data terstruktur dan layanan jaringan (asumsi).
B1–B2	Prioritas kegiatan akademik perlu konfirmasi; permohonan diverifikasi dan disetujui pihak berwenang.
B3	Peminjaman sesuai jadwal dan ketentuan; pemeriksaan bentrok diperlukan (asumsi).
O1–O3	Admin mengelola, asisten memantau serta mencatat kondisi, dan riwayat disimpan untuk evaluasi.

A4. Kebutuhan signifikan secara arsitektural (ASR)

ASR	Kebutuhan dan dampak arsitektur
1	Tidak ada jadwal ganda pada 30 pengajuan bersamaan; perubahan yang disahkan diberitahukan maksimal 5 menit. Perlu transaksi dan acuan jadwal bersama.
2	Perubahan aturan berlaku maksimal 1 jam kerja tanpa perubahan kode. Aturan persetujuan disimpan sebagai data.
3	Seluruh sesi tercatat; perubahan meninggalkan jejak dan status dibatasi sesuai hak. Perlu otorisasi dan audit.
4	Layanan ditargetkan tersedia minimal 99% jam kerja per bulan. Perlu strategi pemantauan dan pemulihan.

Angka merupakan target usulan, bukan hasil pengukuran. ASR-1 sampai ASR-4 mendukung integritas, pemeliharaan, keamanan dan ketersediaan layanan.

A5. Keputusan dan komunikasi arsitektur

ADR-001 — Pola aplikasi: usulan *modular monolith* dengan *client-server* dan REST API untuk memisahkan antarmuka serta logika bisnis. Keuntungannya pengelolaan lebih sederhana; kapasitas diskalakan untuk keseluruhan aplikasi.

ADR-002 — Penyimpanan: usulan basis data relasional yang mendukung transaksi, misalnya MySQL atau PostgreSQL. Konsistensi jadwal memerlukan mekanisme transaksi dan pengujian persaingan akses; produk dan rincian isolasi belum ditetapkan.

Rencana komunikasi: catatan keputusan disimpan dalam ADR di repository dan dibahas bersama anggota serta pengelola yang terkait. Dasar, alternatif dan konsekuensi dicatat agar keputusan dapat ditinjau kembali.

Pencegahan anti-pattern: *Covering Your Assets* dicegah dengan alasan dan tanggung jawab keputusan yang jelas; *Groundhog Day* dengan mencatat keputusan serta kondisi pembukaannya kembali; *Email-Driven Architecture* dengan menyimpan hasil pembahasan dalam ADR bersama, bukan hanya percakapan pribadi. Rencana ini memerlukan pelaksanaan dan dokumentasi kelompok.

Keterkaitan keputusan dan kebutuhan

Kebutuhan	Implikasi
ASR-1 dan integritas	Transaksi konsisten; uji pengajuan bersamaan dan mekanisme notifikasi.
ASR-2 dan pemeliharaan	Pisahkan modul alur persetujuan; simpan aturan sebagai data.
ASR-3 dan keamanan	Periksa kewenangan pada layanan dan catat jejak perubahan.
ASR-4 dan ketersediaan	Tentukan pemantauan, cadangan dan pemulihan; satu server tidak menjamin 99%.

BAB III
KARAKTERISTIK DAN ATRIBUT KUALITAS

B1. Identifikasi dan klasifikasi

Karakteristik	Kategori	Sifat	Alasan
Keamanan	Lintas sektor	Eksplisit	Hak akses peran dan jejak perubahan.
Keandalan dan integritas data	Operasional	Eksplisit	Cegah bentrok dan jaga konsistensi jadwal.
Kemudahan pemeliharaan	Struktural	Eksplisit	Aturan persetujuan dapat diubah.
Ketersediaan	Operasional	Eksplisit	Layanan harus dapat diakses saat jam kerja.
Auditabilitas	Lintas sektor	Eksplisit	Riwayat diperlukan untuk evaluasi.
Kinerja	Operasional	Implisit	Pengguna mengharapkan respons wajar.
Kemudahan penggunaan	Lintas sektor	Implisit	Pengguna beragam perlu antarmuka jelas.
Skalabilitas	Operasional	Implisit	Jumlah ruang dan transaksi dapat bertambah.
Interoperabilitas	Struktural	Implisit	Potensi hubungan dengan sistem kampus.

Tiga pendorong adalah **keamanan** (hak akses dan jejak audit), **keandalan dan integritas data** (jadwal tidak bentrok) serta **kemudahan pemeliharaan** (perubahan aturan). Ketiganya memenuhi uji: bukan fungsi bisnis itu sendiri, memengaruhi struktur, dan penting bagi keberhasilan layanan [1].

Ketersediaan tetap menjadi kebutuhan pendukung dengan target ASR-4; pemenuhannya memerlukan rancangan dan pengukuran. Kinerja bukan salah satu dari tiga pendorong yang dipilih pada B1, namun tetap perlu diperhatikan dalam pengujian.

B2. Atribut kualitas terukur

Pendorong	Target usulan dan cara uji
Keamanan / ASR-3	100% sesi tercatat lengkap; 0 perubahan tanpa jejak dan 0 perubahan status oleh akun tidak berhak. Uji 20 skenario peran dan cocokkan 50 sampel dengan log.
Integritas / ASR-1	0 jadwal ganda dari 30 pengajuan bersamaan; 100% jadwal cocok dengan riwayat; ≥95% pemberitahuan perubahan terkirim ≤5 menit. Uji 30 pengajuan serentak, 50 sampel dan 20 perubahan.
Pemeliharaan / ASR-2	Aturan baru berlaku ≤1 jam kerja; 0 perubahan kode; 100% pengajuan mengikuti aturan pada lima jenis perubahan. Admin melakukan latihan perubahan pada lingkungan uji.

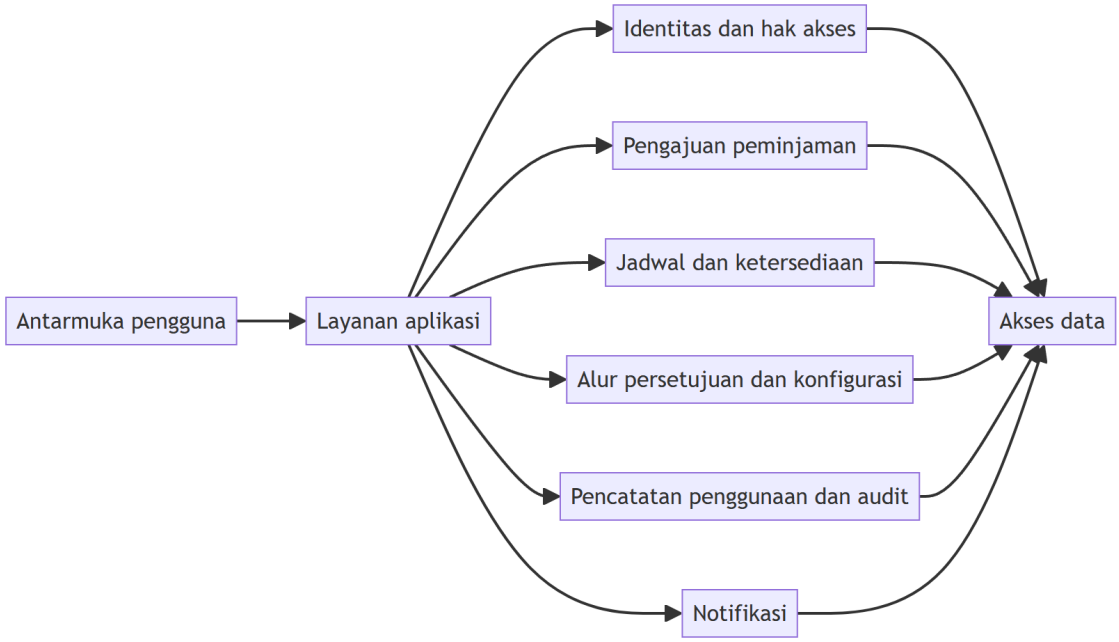
Seluruh angka adalah sasaran usulan dan belum merupakan hasil pengujian. Kondisi uji, jumlah sampel dan hasil aktual harus dicatat ketika sistem atau prototipe tersedia.

Skenario pengukuran

Pada uji konsistensi, 30 permintaan dikirim untuk ruang dan waktu yang sama dan diulang 20 kali; basis data diperiksa untuk memastikan tidak ada jadwal tumpang tindih. Pada uji pemeliharaan, admin mengubah ruang atau aturan persetujuan tanpa pemasangan ulang. Uji keamanan mencakup akses oleh peran yang tidak berwenang dan pemeriksaan jejak audit.

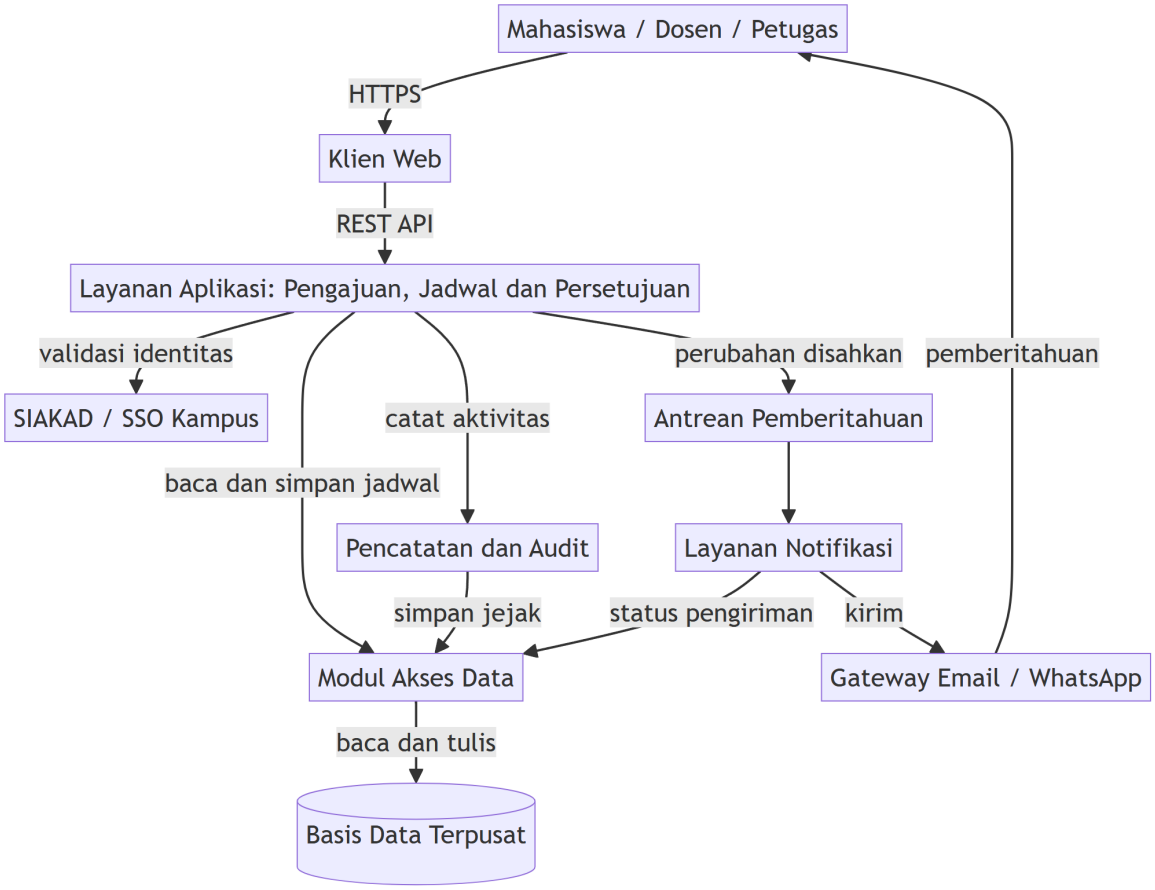
B3. Tiga struktur desain

Struktur modul. Unit antarmuka, layanan aplikasi, identitas, pengajuan, jadwal, persetujuan, audit, notifikasi dan akses data dipisahkan berdasarkan tanggung jawab. Panah menunjukkan ketergantungan penggunaan antarmodul.



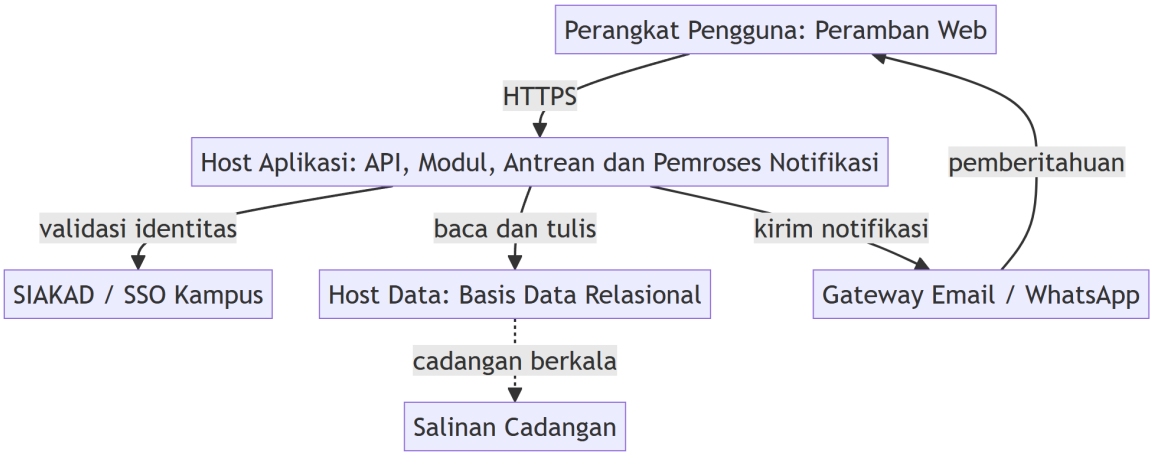
Gambar B3-1. Struktur modul konseptual.

Komponen dan konektor. Klien memakai REST API, sedangkan modul aplikasi berinteraksi dengan basis data, SIAKAD/SSO dan gateway notifikasi yang diusulkan. Konektor memperlihatkan alur data dan pemeriksaan kewenangan.



Gambar B3-2. Struktur komponen dan konektor saat runtime.

Struktur alokasi. Perangkat pengguna mengakses host aplikasi; layanan aplikasi berhubungan dengan penyimpanan relasional dan sistem eksternal. Penempatan bersifat konseptual; cadangan, pemulihan dan penyedia infrastruktur perlu ditetapkan.



Gambar B3-3. Struktur alokasi konseptual.

B4. Pemetaan ISO/IEC 25010 [3]

Karakteristik mutu	Penerapan dalam layanan
Functional suitability	Ketepatan jadwal dan hasil peminjaman.
Performance efficiency	Waktu respons dan kapasitas diperhatikan; bukan pendorong utama.
Compatibility	Keterhubungan sistem kampus perlu disepakati dalam rancangan.
Usability	Antarmuka mudah dipahami oleh pengguna beragam.
Reliability	Konsistensi, ketersediaan dan pemulihan layanan.
Security	Hak akses, autentikasi dan jejak audit.
Maintainability	Modularitas dan perubahan aturan.
Portability	Kemampuan pemasangan dan adaptasi lingkungan.

B5. Analisis trade-off

Pasangan	Dampak dan prioritas
Integritas vs kinerja	Transaksi untuk mencegah jadwal ganda dapat menambah waktu respons. Konsistensi diprioritaskan; dampak kinerja perlu diukur.
Keamanan vs kemudahan	Otorisasi berlapis dan pembatasan sesi menambah langkah pengguna. Keamanan diprioritaskan karena akun pengelola berwenang mengubah status.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Analisis layanan menekankan pencegahan bentrok, pengelolaan aturan persetujuan, hak akses dan pencatatan yang dapat ditelusuri. Rancangan menggunakan modular monolith, REST API dan basis data relasional serta dijelaskan melalui tiga struktur. Target kualitas adalah sasaran usulan yang memerlukan implementasi dan pengujian.

4.2 Saran

Tentukan rincian integrasi identitas, mekanisme transaksi, pemulihan dan target kinerja. Validasi asumsi kepada pengelola dan jalankan skenario pengujian keamanan, konsistensi, perubahan aturan, notifikasi dan ketersediaan sebelum menyimpulkan target tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

[1] M. Richards dan N. Ford, *Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach*. O'Reilly Media, 2020.

[2] L. Bass, P. Clements, dan R. Kazman, *Software Architecture in Practice*, ed. 4. Addison-Wesley, 2021.

[3] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010:2011: Systems and software Quality Requirements and Evaluation — System and software quality models*, 2011.

[4] I. Sommerville, *Software Engineering*, ed. 10. Pearson, 2015.

[5] P. C. Clements, *Comparing the SEI's Views and Beyond Approach for Documenting Software Architectures with ANSI-IEEE 1471-2000*, CMU/SEI-2005-TN-017, 2005.

Referensi [1]–[5] mendukung analisis konsep arsitektur, mutu perangkat lunak dan struktur rancangan.

LAMPIRAN

A. Architecture Decision Records

ADR-001 — Pola arsitektur

Status: Usulan. **Context:** Pengajuan, jadwal dan antarmuka membutuhkan pemisahan tanggung jawab. **Decision:** Modular monolith dengan client-server dan REST API. **Consequences:** Pengelolaan modul lebih sederhana; skalabilitas dilakukan pada tingkat aplikasi. **Compliance:** Tinjau batas modul, API dan uji perubahan pada implementasi.

ADR-002 — Basis data

Status: Usulan. **Context:** Permintaan bersamaan berisiko menghasilkan jadwal ganda. **Decision:** Gunakan RDBMS yang mendukung transaksi; produk dan mekanisme rinci dipilih kemudian. **Consequences:** Transaksi mendukung konsistensi, dengan kebutuhan desain skema dan pengujian akses bersamaan. **Compliance:** Uji 30 permintaan bersamaan, periksa transaksi dan jadwal ganda.

B. Pembagian tugas dan tautan perubahan berkas

Rendi Pratama — BAB I, B3, BAB IV: BAB I ae40c54, B3 f081cf3, BAB IV d146ddc

Muh. Fahmi Ashar — A2, A3, B1: A2 b64ee14, A3 118e209, B1 116b5d2

Muh. Ammar Samkhan — A4, B2, B4: A4 3e57e04, B2 c1b1b7e, B4 b607379

Muhammad Adrian — A1, A5, B5, Pustaka: A1 424818a, A5 198472a, B5 713e77c, Pustaka 195898c

C. Sumber data dan batas bukti

Sumber yang dicantumkan: keterangan pengalaman asisten laboratorium, tanpa mencantumkan identitas pribadi. Aspek layanan yang dibahas meliputi ketersediaan ruang, pengajuan, persetujuan, pencatatan waktu dan kondisi, serta riwayat peminjaman.

Ringkasan pertanyaan dan jawaban serta bukti untuk responden lainnya belum tersedia di repository. Ketentuan tugas meminta sedikitnya lima responden; jumlah dan data tersebut harus dilengkapi berdasarkan pelaksanaan sebenarnya, tanpa membuat jawaban atau bukti.

D. Keterbatasan rancangan

Cakupan SIAKAD/SSO masih perlu diselaraskan dengan pemetaan kompatibilitas B4. Target ketersediaan 99% tidak otomatis terpenuhi hanya karena data dipusatkan; perlu strategi pemulihan dan bukti pengukuran. Diagram pada B3 bersifat rancangan konseptual.

Daftar stakeholder dan bukti kontribusi mengikuti dokumen yang tersedia; verifikasi tambahan diperlukan sesuai ketentuan tugas. Informasi dan data yang belum tersedia tidak disajikan sebagai hasil pelaksanaan.